

Fundamentos de Animação Digital

- Compreender os princípios básicos da animação digital
- Familiarizar-se com a interface do Blender
- Criar uma animação simples aplicando conceitos de computação gráfica

O que é animação?

- **Definição:** Uma sequência de imagens estáticas exibidas rapidamente para criar ilusão de movimento
- **História breve:** [Moderna](#)
- **Tipos de animação:**
 - Animação tradicional vs. digital



- Aplicações na computação: jogos, simulações, interfaces

- **Princípios básicos da animação**

- Keyframes (quadros-chave)

“ Animação keyframe é uma técnica que define "quadros-chave" ou momentos específicos de uma animação, onde o software preenche automaticamente os quadros intermediários para criar uma transição suave entre eles. Keyframes são usados para controlar a mudança de propriedades de um elemento ao longo do tempo, como sua posição, escala, rotação ou cor. Esta técnica é amplamente utilizada em softwares de edição de vídeo, motion design e no desenvolvimento web (CSS) para criar animações.

”

- Interpolação

> A interpolação em animação é o processo automático que preenche os quadros intermediários entre duas poses-chave, criando transições suaves entre elas. Isso permite que a animação pareça fluida e natural, animando propriedades como posição, rotação, escala e efeitos de cor em objetos como gráficos, textos e clipes. Existem diferentes tipos de interpolação, como a linear (velocidade constante) e a Bezier (com controle manual da velocidade), que podem ser ajustadas para obter efeitos específicos.

- Timeline

> A "timeline de animação" refere-se à linha do tempo visual em softwares de animação para organizar eventos e quadros, ou à propriedade CSS que vincula a animação a um evento de rolagem. Em softwares como o Blender, a timeline é uma barra onde você insere "keyframes" para registrar a posição, rotação ou escala de objetos em quadros específicos, criando assim a animação ao reproduzir os movimentos entre eles.

- Curvas de animação

> Curvas de animação são representações gráficas que mostram como um valor, como posição, rotação ou escala, muda ao longo do tempo para criar movimento suave e realista. Elas são usadas em softwares de animação e design para controlar a "interpolação" entre quadros-chave, permitindo suavizar acelerações e desacelerações de maneira visual e controlável, com opções como interpolação linear, suave ou baseada em curvas de Bézier.

- Conceitos de FPS (frames por segundo)

> Em animação, FPS é a sigla para Frames Per Second, ou Quadros por Segundo em português. Refere-se à taxa de quadros na qual uma sequência de imagens estáticas é exibida para criar a ilusão de movimento contínuo

Interface do Blender

- **Apresentação da interface**
 - Viewport 3D
 - Timeline
 - Graph Editor
 - Properties Panel

- **Primeiros passos**

- Navegação na cena 3D
- Manipulação de objetos básicos
- Sistema de coordenadas e transformações

Hands-on - Animação Simples

Exercício 1: Bola Quicando

Conceitos computacionais aplicados:

- Sistema de coordenadas
- Interpolação linear
- Física simplificada

Passo a passo:

1. Criar uma esfera (Add → Mesh → UV Sphere)
2. Posicionar no topo da cena (eixo Z)
3. Definir primeiro keyframe (I → Location)
4. Mover para frame 24, posicionar bola no chão
5. Definir segundo keyframe
6. Ajustar curva de animação no Graph Editor
7. Repetir para criar ciclo de quique

Exercício 2: Rotação de Objeto

1. Criar cubo
2. Animar rotação em 360 graus
3. Demonstrar diferentes modos de interpolação

3. Aprofundar Animação e Jogos

- Rigging e animação de personagens
- Animação com constraints físicas
- Scripting com Python no Blender
- Exportação para engines de jogo